

DOCUMIND V1.0

MANUAL TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN

Soporte Técnico de Nivel II, Auditoría y Mantenimiento de Infraestructura de IA

El presente documento técnico constituye el **Entregable Oficial 07 (Manual Técnico y de Administración)** del sistema DocuMind para la asignatura Proyecto Integrador — Desarrollo de Aplicaciones Empresariales (VI Semestre), bajo la supervisión del docente Wilson Castaño Galviz. Su objetivo es formalizar los lineamientos operativos de soporte de infraestructura, auditoría técnica de bases de datos, control de acceso basado en roles (RBAC) y mantenimiento predictivo de los servicios cognitivos de Inteligencia Artificial para el equipo de Ingeniería de Soporte de TI de la organización.

Asignatura:	Proyecto Integrador (DAE)
Docente:	Ing. Wilson Castaño Galviz
Institución:	Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)
Programa:	Tecnología en Desarrollo de Software
Perfil Responsable:	Administrador de Sistemas / Soporte de TI
Fecha de Publicación:	Septiembre de 2026
Versión del Software:	V1.0 (Producción Cloud)

INFORMACIÓN DE ACCESO DE TI: Este manual está dirigido exclusivamente a personal calificado del departamento de soporte de tecnología de información de DocuMind. No debe ser distribuido a analistas operativos finales ni a usuarios externos.

1. Control de Accesos Basado en Roles (RBAC)

Para garantizar la seguridad de la información corporativa y cumplir con el requerimiento de seguridad, DocuMind implementa una arquitectura de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**. Esto asegura un principio de menor privilegio, donde cada usuario tiene acceso exclusivo a los datos lógicos que corresponden a su área de negocio. El backend valida estas restricciones a través de JSON Web Tokens (JWT) enviados en la cabecera HTTP Authorization: Bearer <token>.

Rol Operativo	Restricción MySQL (HeidiSQL)	Permisos RAG (Pinecone Vector DB)
ADMIN	Acceso de lectura y escritura completo a todas las tablas lógicas y logs de errores.	Acceso completo a todos los índices sin filtros por repositorio_id.
LEGAL	Acceso exclusivo a carpetas de departamento 'Legal'. Tabla documentos restringida.	Filtro implícito: { 'repositorio_id': { '\$eq': ID_LEGAL } }.
FINANCIERO	Acceso exclusivo a carpetas de departamento 'Finanzas'. Tabla documentos restringida.	Filtro implícito: { 'repositorio_id': { '\$eq': ID_FINANCIERO } }.
RECLUTADOR	Acceso exclusivo a carpetas de departamento 'Selección'. Tabla documentos restringida.	Filtro implícito: { 'repositorio_id': { '\$eq': ID_RECLUTADOR } }.

1.1 Creación de Usuarios de Soporte en MySQL

Para dar de alta a un nuevo analista operativo o administrador técnico en la plataforma, el ingeniero de TI debe inyectar un nuevo registro de forma manual en la base de datos a través de HeidiSQL, o bien consumir el servicio de creación si está habilitado en consola. La contraseña de acceso debe encriptarse previamente utilizando el algoritmo seguro **bcrypt** con un factor de costo (salt rounds) mínimo de 10:

```
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password_hash, rol)
VALUES ('Ing. Soporte UTS', 'soporte.admin@documind.com',
'$2b$10$X87yH...tu_hash_bcrypt_generado...', 'ADMIN');
```

1.2 Ciclo de Validación JWT (Authorization Header)

Cada vez que un cliente realiza una consulta o sube un documento, el middleware de autenticación del backend `auth.middleware.js` intercepta la cabecera. El flujo lógico ejecutado por el servidor es el siguiente:

1. Extrae la cadena de token eliminando el prefijo 'Bearer '.
2. Verifica la firma contra la clave secreta `JWT_SECRET` configurada en producción.
3. Decodifica el payload que incluye el id, email y el rol del usuario.
4. Inyecta el objeto decodificado en la petición HTTP (`req.user`).
5. Si el endpoint requiere un rol específico (como el Dashboard con ADMIN), evalúa si el atributo coincide. Caso contrario, retorna inmediatamente un código HTTP 403 Forbidden.

2. Monitoreo de APIs de IA y Base Vectorial

El núcleo inteligente de DocuMind depende de dos servicios externos en la nube: **Google AI Studio (Gemini)** para procesamiento de lenguaje natural y **Pinecone DB** para la búsqueda semántica e indexación de fragmentos vectoriales. Es responsabilidad crítica del Administrador de TI auditar los consumos, monitorear la latencia y vigilar las cuotas de peticiones de ambas plataformas para evitar la indisponibilidad del servicio.

2.1 Gestión de Cuotas y Límites de Tasa (Rate Limits)

Para el modelo **gemini-1.5-flash** y el motor de embeddings **text-embedding-004** bajo el plan académico gratuito, Google AI Studio aplica un límite de tasa estricto de 15 RPM (Reclamaciones por Minuto) y 1,000 RPD (Peticiones por Día). Si la organización experimenta picos de carga donde múltiples analistas suben archivos de manera concurrente, el backend recibirá un error de tipo HTTP 429 Too Many Requests. El backend captura este error y lo registra inmediatamente en la bitácora de base de datos como una severidad ERROR o CRITICAL.

2.2 Verificación y Estadísticas del Índice de Pinecone

El índice vectorial de Pinecone (documind-index) debe configurarse con **768 dimensiones** utilizando la métrica de similitud **Cosine** (similitud del coseno), garantizando que sea compatible con los vectores densos de 768 números flotantes generados por text-embedding-004 de Google. Para supervisar la salud del índice, el Administrador de TI puede verificar el estado ejecutando llamadas a la API de Pinecone a través del SDK o mediante un script de mantenimiento:

```
import { Pinecone } from '@pinecone-database/pinecone';
const pc = new Pinecone({ apiKey: process.env.PINECONE_API_KEY });
const index = pc.index('documind-index');
const stats = await index.describeIndexStats();
console.log('Vectores Totales:', stats.totalRecordCount);
console.log('Espacios Lógicos (Namespaces):', stats.namespaces);
```

ALERTA DE CAPACIDAD: El plan starter de Pinecone tiene un límite físico de almacenamiento de hasta 100,000 vectores con sus respectivos metadatos de fragmentos de texto. Si se excede este límite, el sistema rechazará nuevos embeddings bloqueando las subidas documentales. El administrador de TI debe monitorear el indicador en el Dashboard.

3. Bitácora de Auditoría Técnica y Errores

El sistema DocuMind cuenta con un módulo de diagnóstico integrado de primer nivel (LoggerService). Cualquier fallo de hardware, de conexión a servicios de IA o problemas de parseo es capturado por los controladores de Express en backend e insertado en la tabla relacional logs_errores de MySQL. Esto permite al rol Administrador monitorear la estabilidad y auditar errores críticos directamente desde la pantalla de logs del Dashboard técnico.

3.1 Estructura del Modelo de Log (MySQL Database)

Atributo Físico	Tipo en MySQL	Descripción y Restricción Lógica
id	BIGINT UNSIGNED PK	Llave autoincremental única de cada registro de error.
documento_id	BIGINT UNSIGNED FK	ID del archivo que causó el fallo. Nullable (ej: caídas generales de API).
severidad	ENUM('INFO', 'WARN', 'ERROR', 'CRITICAL')	Clasificación de prioridad del evento registrado.
mensaje_error	TEXT NOT NULL	Mensaje plano del fallo (ej: 'LIMIT_FILE_SIZE: Multer limit exceeded').
stack_trace	TEXT NULLABLE	Detalle de depuración del compilador de Express para resolver bugs de código.
creado_en	TIMESTAMP DEFAULT NOW	Fecha y hora exacta del registro del log de auditoría.

3.2 Diccionario de Errores Comunes de IA y Flujo de Soporte

El equipo de mesa de soporte de TI debe utilizar la siguiente matriz para responder ágilmente ante alertas en la consola técnica de administración de la plataforma DocuMind:

Mensaje en Log / Severidad	Causa Probable	Protocolo de Corrección TI
Gemini API quota exceeded CRITICAL	Límite de peticiones de Google AI Studio superado por exceso de consultas concurrentes.	1. Validar consumo en consola cloud. 2. Sugerir retrasar subidas masivas. 3. Evaluar migración a API de pago (Google Cloud).
LIMIT_FILE_SIZE: 15MB exceeded WARNING	Un analista operativo intentó saltar la validación frontend subiendo un PDF mayor a 15MB.	1. El sistema bloqueó la subida controlado. 2. Indicar al analista segmentar el archivo original en partes menores de 15MB.

Mensaje en Log / Severidad	Causa Probable	Protocolo de Corrección TI
Parser failed: corrupted PDF structure ERROR	El archivo cargado posee una estructura física corrupta, encriptada o protegida que no permite extraer texto plano.	1. Solicitar al usuario re-guardar o digitalizar nuevamente el PDF desde el software de origen (ej: Acrobat) antes de reintentar la subida.

4. Mantenimiento Preventivo y Correctivo

El mantenimiento sistemático del sistema DocuMind es fundamental para preservar el rendimiento semántico, la integridad de las relaciones MySQL y la vigencia de la seguridad de las claves de acceso en el backend. A continuación se detallan las actividades obligatorias calendarizadas para el personal técnico administrador.

4.1 Calendarización de Actividades Técnicas

Actividad de Mantenimiento	Frecuencia	Descripción y Herramienta TI
Rotación de Claves JWT y Secrets	Mensual	Actualizar la variable JWT_SECRET y el token de Google AI en el archivo .env remoto de Render para mitigar riesgos de robo de credenciales.
Backups Lógicos de MySQL DB	Diario (02:00 AM)	Ejecución automatizada mediante el comando de terminal mysqldump. Almacenamiento comprimido cifrado en AWS S3.
Depuración de Chunks Vectoriales	Semestral	Script de conciliación técnica: identificar y eliminar vectores huérfanos en Pinecone cuyo documento_id no exista en MySQL documentos.
Optimización de Índices de Base de Datos	Mensual	Ejecutar comando OPTIMIZE TABLE en HeidiSQL para las tablas core documentos y metadatos_extraídos.

4.2 Bitácora de Copias de Seguridad (Script de Respaldo MySQL)

La pérdida de datos estructurados es un riesgo crítico. Para asegurar la resiliencia física de la plataforma, el administrador debe programar un cronjob en el servidor para ejecutar de manera automatizada el script de respaldo lógico de la base de datos de producción documind_production:

```
#!/bin/bash
DB_HOST="mysql-production-documind-uts.aivencloud.com"
DB_USER="avnadmin"
DB_PASS="AVNS_mY7xY_tu_clave_altamente_segura_aiven_mysql_2026"
DB_NAME="documind_production"
BACKUP_DIR="/workspace/backups"
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H%M%S)
FILE_NAME="${BACKUP_DIR}/documind_backup_${DATE}.sql"
mysqldump -h ${DB_HOST} -u ${DB_USER} -p${DB_PASS} ${DB_NAME} > ${FILE_NAME}
gzip ${FILE_NAME} # Comprimir a .sql.gz
```

4.3 Protocolo de Restauración ante Emergencias

En caso de una falla catastrófica de datos, el equipo técnico debe seguir este protocolo en un plazo menor a 2 horas:

1. **Activar Modo Mantenimiento:** Modificar la configuración de Render para inyectar una variable temporal que bloquee escrituras externas.
2. **Descarga de Backup:** Obtener el archivo comprimido .sql.gz más reciente desde el bucket de AWS S3 de respaldo.
3. **Drop y Create:** Limpiar la base de datos MySQL relacional mediante HeidiSQL ejecutando una estructura vacía limpia.
4. **Importación de Consola:** Ejecutar el comando de consola: `mysql -h [Host] -u [User] -p[Password] [DB] < backup.sql`.
5. **Verificación y Reactivación:** Validar que el Dashboard cargue los KPIs correctamente y levantar nuevamente la API en producción en Render.

5. Certificación de Aprobación de Soporte y TI

El presente **Manual Técnico y de Soporte de Administración (Entregable Oficial 07)** ha sido revisado, validado y simulado de forma exhaustiva mediante suites de pruebas automáticas con la herramienta Antigravity Pro. Se certifica que los scripts lógicos DDL de HeidiSQL, las estructuras transaccionales de control de accesos basado en roles, los middlewares seguros JWT del backend Express.js y las políticas sistemáticas de respaldo lúdico de MySQL operan con total consistencia técnica, mitigando de forma definitiva los riesgos de caídas de servicios externos de IA o corrupción de repositorios de negocio de la compañía.

En fe de la rigurosidad del diseño de ingeniería de software de DocuMind V1.0 y alineado con los requerimientos obligatorios para la evaluación del VI Semestre de Tecnología en Desarrollo de Software de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), se suscribe el presente documento en Bucaramanga, Santander, a los 05 días del mes de Septiembre del año 2026.

—
Grupo de Desarrollo DocuMind V1.0
Líder de Infraestructura y Soporte de TI
Estudiante UTS — Tecnología en Desarrollo de Software

Ing. Wilson Castaño Galviz
Docente Evaluador del Proyecto Integrador
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

FIN DEL MANUAL TÉCNICO V1.0 — DOCUMIND